

Actividad | #1 | Calculo de IMC

Lenguajes de Programación IV

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Aarón Iván Salazar Macías

ALUMNO: Erick Alfredo Quiroz Figueroa

FECHA: 23/07/2025

Contenido

Introducción	3
Descripción	4
Justificación	6
Desarrollo.....	7
Interfaz	7
Codificación	9
Conclusión	12

Introducción

Como sabemos existen infinidad de lenguajes de programación en el mundo de la ingeniería, que van desde los lenguajes de bajo nivel hasta los de alto nivel y cada uno con una lógica y sintaxis diferentes, usados para distintas actividades de nuestro día a día y que nos permiten conocer y utilizarlos según sea el caso.

En esta actividad conoceremos un poco sobre el lenguaje Java que fue creado por la empresa Sun Microsystems y que nos permite crear programas con interfaces graficas usando el paradigma de orientado a objetos o como sus siglas lo dicen POO.

El lenguaje Java fue uno de los primeros lenguajes de alto nivel en usar una metodología bastante diferente a como se tenia pensado en el ámbito de la programación ya que este incluía ya en sus paquetes los componentes o elementos que se necesitarían para hacer una aplicación grafica.

Descripción

En esta actividad realizaremos un pequeño programa que nos ayude a calcular el IMC de las personas que es el Índice de Masa Corporal la cual para su cálculo introduciremos una fórmula que nos permita saber dicha información.

Se dice que, en México, se tiene uno de los niveles más altos índices de masa corporal en la población y por lo tanto un hospital busca un sistema exclusivo que le permita conocer el estatus de los pacientes que ingresan.

Para ello se necesitará crear dicho sistema o aplicación con el lenguaje Java para que se pueda conocer la información requerida.

Según sea el resultado del cálculo, mostrar un enunciado donde diga si la persona tiene:

- Bajo peso
- Peso normal
- Sobrepeso
- Obesidad grado I
- Obesidad grado II
- Obesidad grado III

Tomando en cuenta los IMC de la imagen siguiente:



Teniendo en cuenta esta información realizaremos la aplicación que se nos pide en la actividad.

Justificación

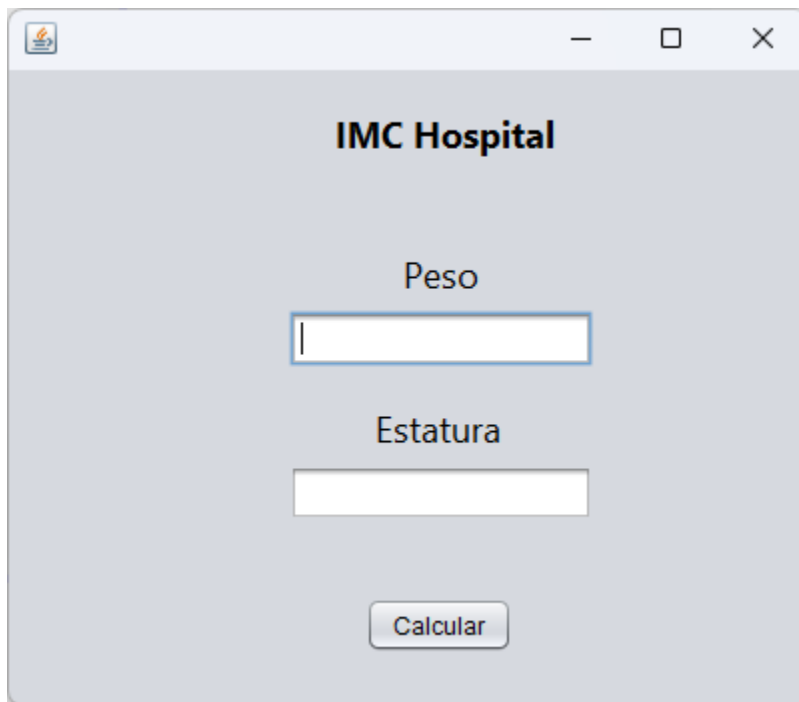
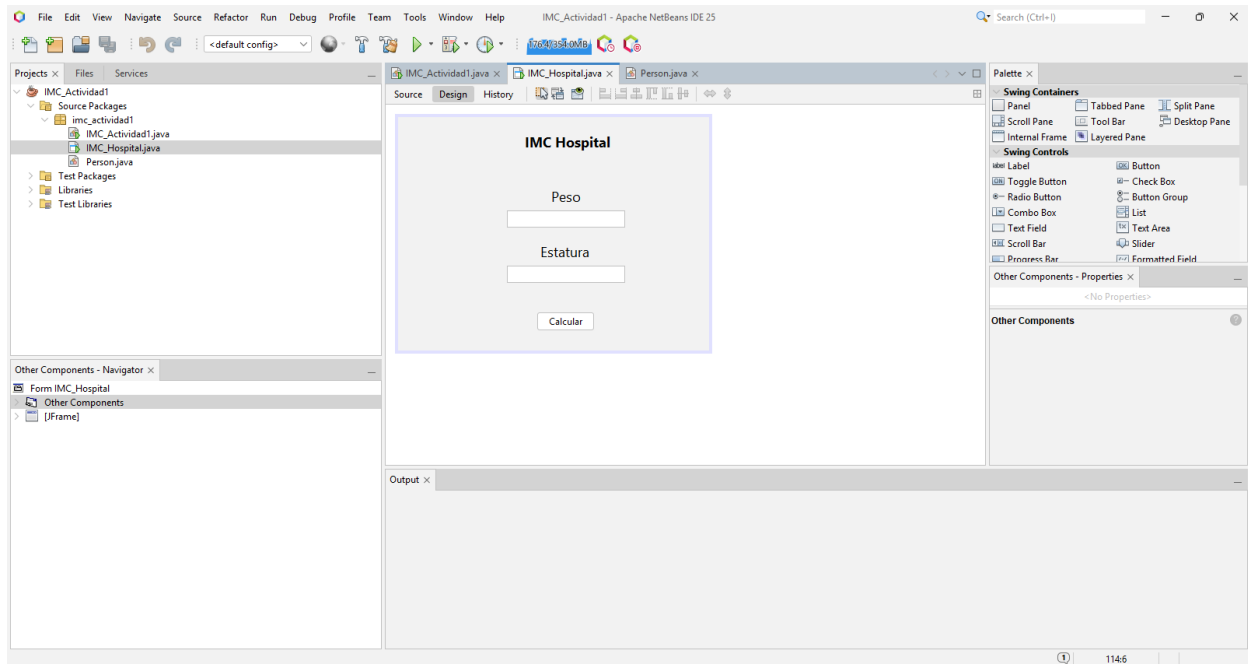
El propósito de esta actividad es aprender a desarrollar una aplicación en el lenguaje de programación Java utilizando la metodología de orientada a objetos la cual nos permite crear una interfaz grafica para nuestro proyecto como tal.

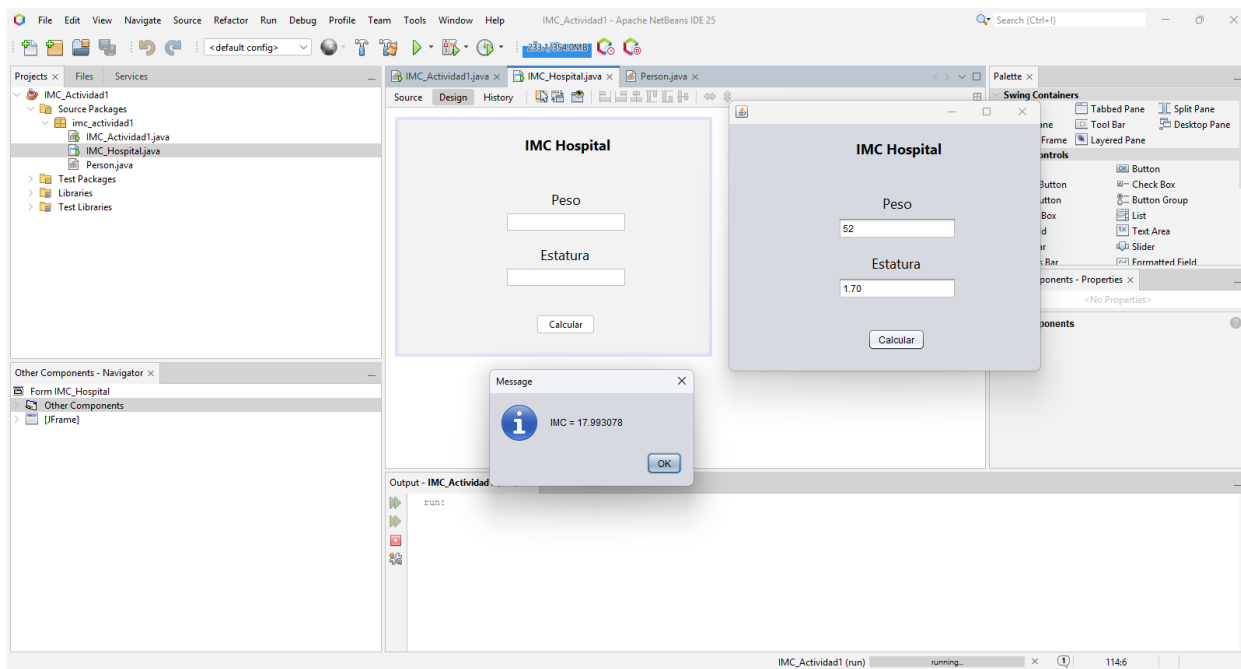
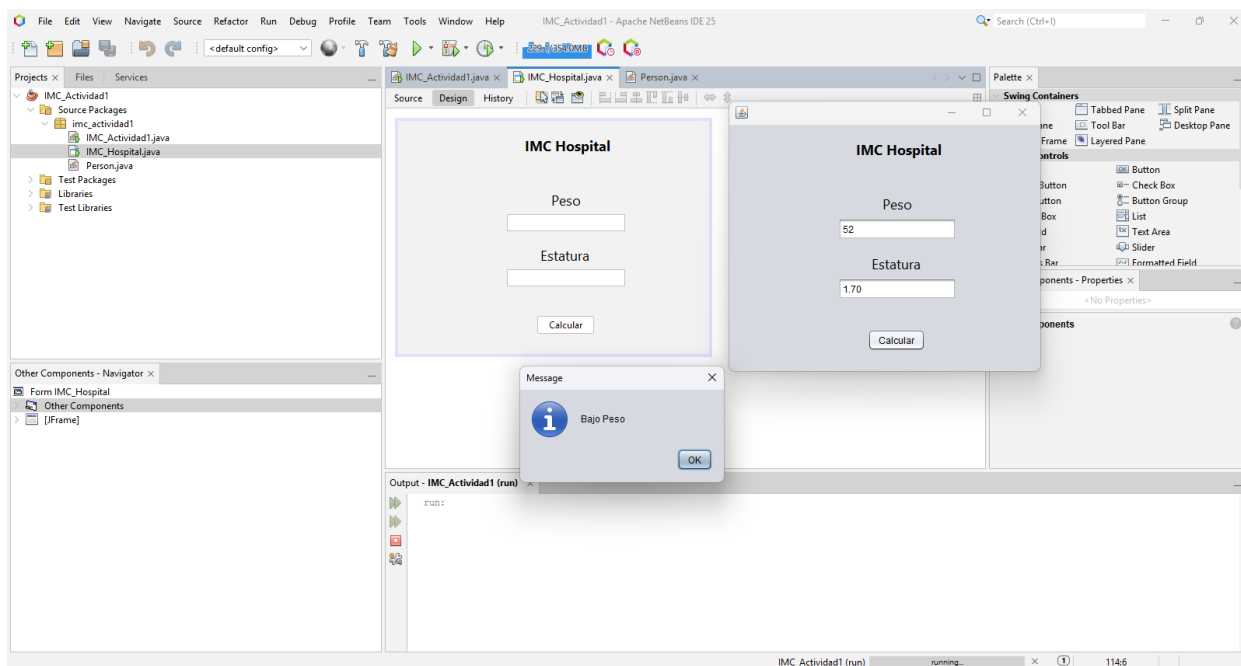
Hoy día existen cientos de lenguajes de programación de alto nivel que nos permiten desarrollar el frontend de un programa y hacerlo funcionar en el backend con el código adecuado para su funcionamiento.

Desarrollando y practicando la codificación en un lenguaje nos ayuda a abrir mas nuestra mente y entrenar nuestra lógica para poder resolver problemas de manera rápida y eficaz según la situación.

Desarrollo

Interfaz





Codificación

En esta parte del código le damos un evento o una acción al botón de Calculo donde programamos las variables y las alineamos junto a los campos de texto para poder conseguir un mensaje esperado.

```
private void BtnCalculoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    String p = jTextFieldPeso.getText();  
    String e = jTextFieldEstatura.getText();  
  
    Person persona= new Person();  
  
    float peso = Float.parseFloat(p);  
    float estatura = Float.parseFloat(e);  
  
    persona.setPeso(peso);  
    persona.setEstatura(estatura);  
  
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "IMC = " + persona.IMC());  
  
    jTextFieldPeso.setText("");  
    jTextFieldEstatura.setText("");  
}
```

En esta parte del código declaramos las variables en tipo de dato float o flotante y les damos las acciones o los métodos de ingresar y recibir los datos como es el peso y la estatura.

```
public class Person {  
  
    float peso;  
    float estatura;  
  
    public float getPeso() {  
        return peso;  
    }  
  
    public void setPeso(float peso) {  
        this.peso = peso;  
    }  
  
    public float getEstatura() {  
        return estatura;  
    }  
  
    public void setEstatura(float estatura) {  
        this.estatura = estatura;  
    }  
}
```

Como se puede observar en el método que mandamos llamar ingresamos la formula del calculo de lo que necesitamos y usamos la condicional IF – ELSE para hacer las comparaciones y cada que se cumpla una condición nos arroje un Dialogo de Mensaje con la información que le ingresemos.

```
public float IMC () {  
  
    float imc = getPeso() / (getEstatura() * getEstatura());  
  
    if (imc < 18.5) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Bajo Peso");  
    }  
    else if (imc >= 18.5 && imc <= 24.9) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Peso Normal");  
    }  
    else if (imc >= 25 && imc <= 29.9) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sobrepeso");  
    }  
    else if (imc >= 30 && imc <= 34.9) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Obesidad I");  
    }  
    else if (imc >= 35 && imc <= 39.9) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Obesidad II");  
    }  
}
```

Conclusión

Como término de la actividad podemos decir que desarrollar una aplicación es sencillo, no se necesita crear algo laborioso desde el principio sino algo simple que cumpla con las características y cubra las necesidades según la situación que se presente.

En el mundo de la programación siempre existirá algo que nos ayude con nuestras necesidades y nos facilite el trabajo de una manera especial. Esto sin causarnos más trabajo.

Todas las empresas hoy en día buscan tener un software que les permita controlar su inventario de productos y servicios como de personal y hasta un catalogo digital que les permita llegar a sus clientes y estos se sientan cada vez más cerca de la empresa.

Como mencionamos con anterioridad desarrollar una lógica de programación es importante ya que sin ella no podríamos resolver los problemas que se presentan día a día y no podríamos ayudar a la gente a cubrir sus necesidades hablando digitalmente hablando,